

Collecting ultralytics

Downloading ultralytics-8.4.53-py3-none-any.whl.metadata (39 kB)

Requirement already satisfied: numpy>=1.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (2.0.2)

Requirement already satisfied: matplotlib>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (3.10.0)

Requirement already satisfied: opencv-python>=4.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (4.13.0.92)

Requirement already satisfied: pillow>=7.1.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (11.3.0)

Requirement already satisfied: pyyaml>=5.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (6.0.3)

Requirement already satisfied: requests>=2.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (2.32.4)

Requirement already satisfied: scipy>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (1.16.3)

Requirement already satisfied: torch>=1.8.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (2.10.0+cpu)

Requirement already satisfied: torchvision>=0.9.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (0.25.0+cpu)

Requirement already satisfied: psutil>=5.8.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (5.9.5)

Requirement already satisfied: polars>=0.20.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from ultralytics) (1.35.2)

Collecting ultralytics-thop>=2.0.18 (from ultralytics)

Downloading ultralytics_thop-2.0.19-py3-none-any.whl.metadata (14 kB)

Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (1.3.3)

Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (0.12.1)

Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (4.61.1)

Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (1.4.9)

Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (26.0)

Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (3.3.2)

Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (2.9.0.post0)

Requirement already satisfied: polars-runtime-32==1.35.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from polars>=0.20.0->ultralytics) (1.35.2)

Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests>=2.23.0->ultralytics) (3.4.4)

Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests>=2.23.0->ultralytics) (3.11)

Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests>=2.23.0->ultralytics) (2.5.0)

Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests>=2.23.0->ultralytics) (2026.1.4)

Requirement already satisfied: filelock in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.8.0->ultralytics) (3.24.3)

Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.10.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.8.0->ultralytics) (4.15.0)

Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.8.0->ultralytics) (75.2.0)

Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.8.0->ultralytics) (1.14.0)

Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.8.0->ultralytics) (3.6.1)

Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.8.0->ultralytics) (3.1.6)

Requirement already satisfied: fsspec>=0.8.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.8.0->ultralytics) (2026.2.0)

Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib>=3.3.0->ultralytics) (1.17.0)

Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sympy>=1.13.3->torch>=1.8.0->ultralytics) (1.3.0)

Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from jinja2->torch>=1.8.0->ultralytics) (3.0.3)

Downloading ultralytics-8.4.53-py3-none-any.whl (1.3 MB)

1.3/1.3 MB 19.2 MB/s eta 0:00:00a 0:00:01

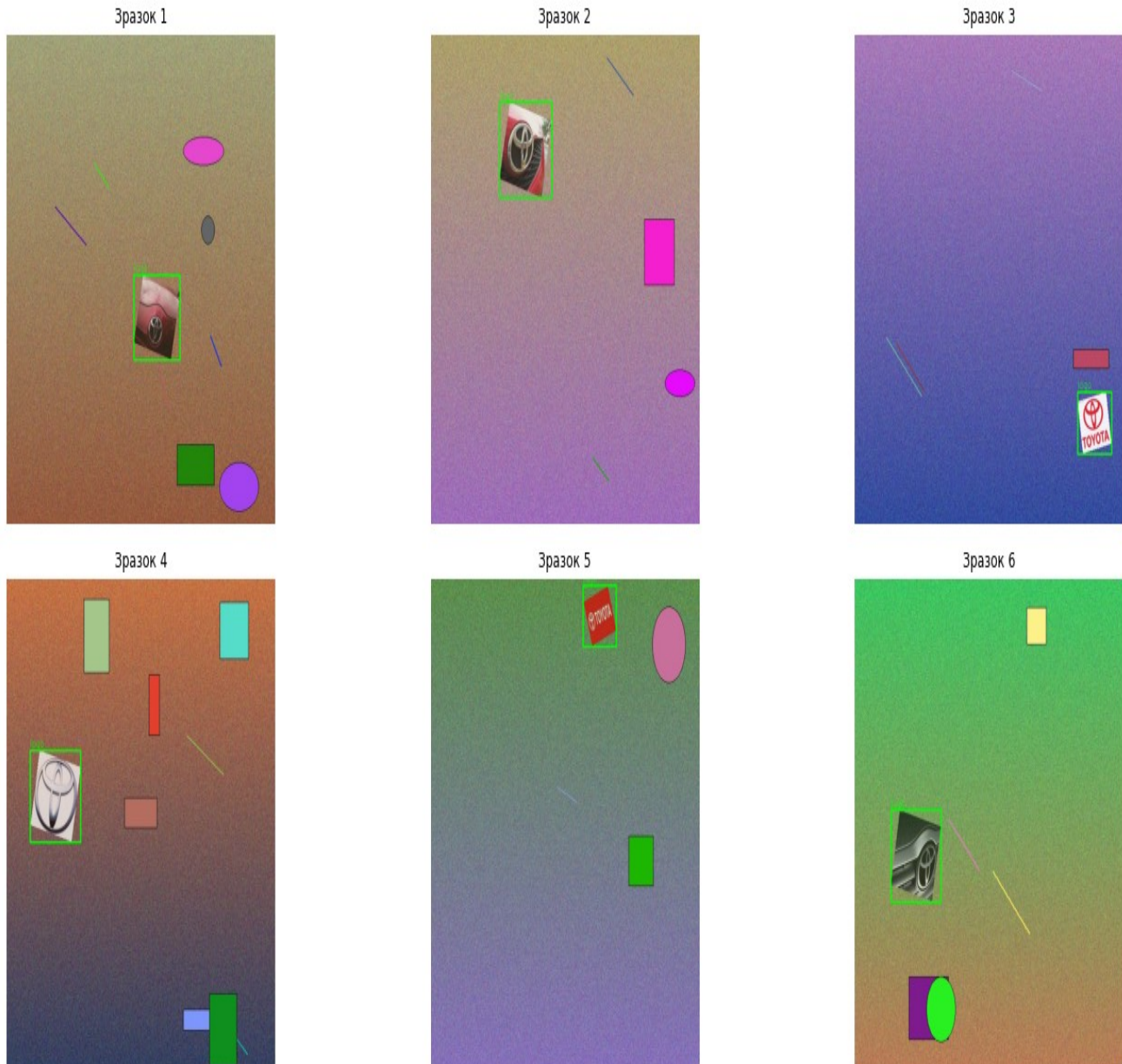
Downloading ultralytics_thop-2.0.19-py3-none-any.whl (28 kB)

Генерую 50 изображений для 'test'...

✓ Датасет успішно згенеровано у 'cleaned-img/toyota'

Візуалізація зразків датасету...

Зразки датасету з YOLO-анотаціями (зелена рамка)



```
/tmp/ipykernel_57/3768069221.py:662: UserWarning: Argument(s) 'var_limit, mean' are not valid for
transform GaussNoise
```

A. GaussNoise(

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/albumentations/core/validation.py:114: UserWarning: ShiftScaleRotate is a special case of Affine transform. Please use Affine transform instead.

```
original_init(self, **validated_kwargs)
```

/tmp/ipykernel_57/3768069221.py:685: UserWarning: Argument(s) 'fill_value' are not valid for transform

CoarseDropout

A.CoarseDropout(

✓ Збережено у 'dataset_samples_preview.png'

Оригінальний датасет (сирий)

Split	Зображень	Файлів міток	Bbox	Середній bbox (w×h)
-------	-----------	--------------	------	---------------------

train	350	350	350	0.256 × 0.256
-------	-----	-----	-----	---------------

val	100	100	100	0.249 × 0.249
-----	-----	-----	-----	---------------

test	50	50	50	0.254 × 0.254
------	----	----	----	---------------

[3/5] Аугментація датасету (albumentations, 7+ методів)...

Аугментація 'train': 350 оригінальних зображень × 3 = 1050 вихідних

train: 100%|██| 350/350 [00:23<00:00, 14.63it/s]

✓ train: 1048 зображень у цільовому датасеті

Аугментація 'val': 100 оригінальних зображень × 3 = 300 вихідних

val : 100%|██| 100/100 [00:06<00:00, 15.07it/s]

✓ val: 300 зображень у цільовому датасеті

Аугментація 'test': 50 оригінальних зображень × 3 = 150 вихідних

test : 100%|██| 50/50 [00:03<00:00, 15.90it/s]

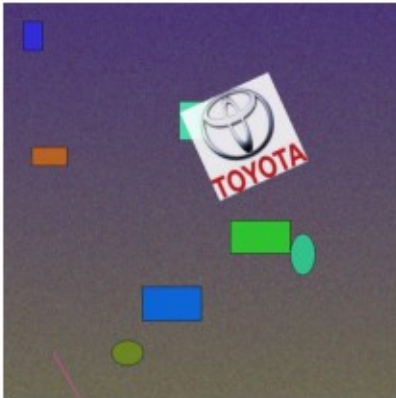
✓ test: 150 зображень у цільовому датасеті

✓ Аугментацію завершено: 998 нових зображень згенеровано

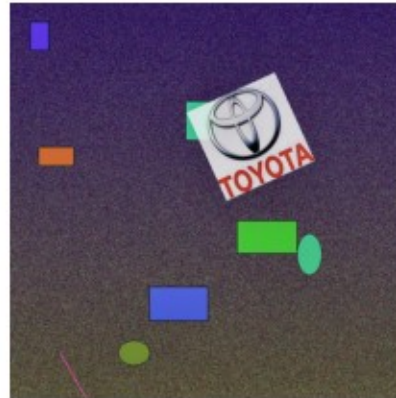
Візуалізація результатів аугментації...

Порівняння: оригінал ↔ аугментація (albumentations)

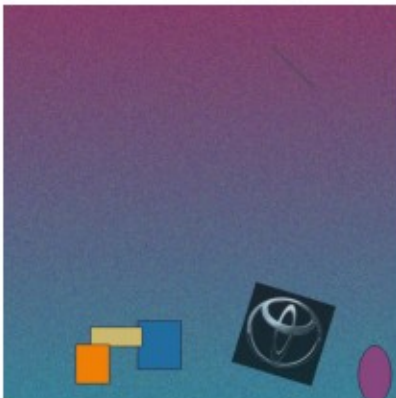
Оригінал 1



Аугментація 1



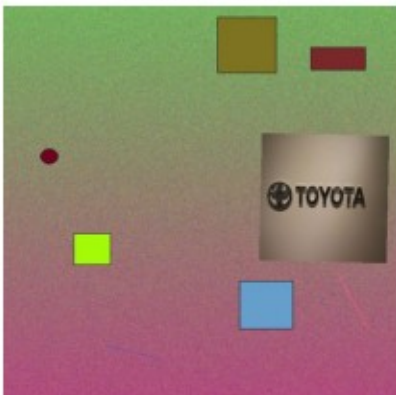
Оригінал 2



Аугментація 2



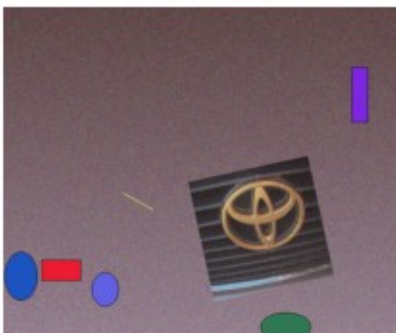
Оригінал 3



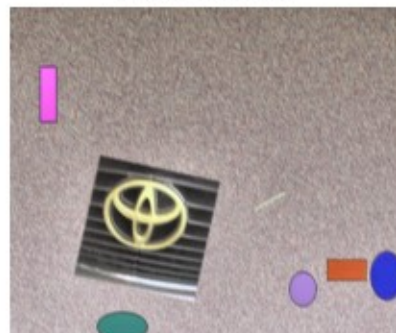
Аугментація 3



Оригінал 4



Аугментація 4



✓ Збережено у 'augmentation_comparison.png'

Аугментований датасет

Split	Зображень	Файлів міток	Bbox	Середній bbox (w×h)
train	1048	1048	1060	0.273 × 0.273
val	300	300	303	0.264 × 0.264
test	150	150	149	0.269 × 0.270

✓ data.yaml збережено: 'data.yaml'

Датасет: /kaggle/working/dataset_augmented

Класи : ['logo']

[4/5] Навчання YOLOv11 (yolo11n.pt)...

Конфігурація:

Модель : yolo11n.pt

Датасет : data.yaml

Епохи : 15

Батч-розмір : 16

Розмір входу: 640px

Downloading <https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolo11n.pt> to 'yolo11n.pt':

100% ————— 5.4MB 62.0MB/s 0.1s

Ultralytics 8.4.53 🚀 Python-3.12.12 torch-2.10.0+cpu CPU (Intel Xeon CPU @ 2.20GHz)

engine/trainer: agnostic_nms=False, amp=True, angle=1.0, augment=True, auto_augment=randaugument, batch=16, bgr=0.0, box=7.5, cache=False, cfg=None, classes=None, close_mosaic=10, cls=0.5, cls_pw=0.0, compile=False, conf=None, copy_paste=0.0, copy_paste_mode=flip, cos_lr=False, cutmix=0.0, data=data.yaml, degrees=0.0, deterministic=True, device=cpu, dfl=1.5, dnn=False, dropout=0.0, dynamic=False, embed=None, end2end=None, epochs=15, erasing=0.4, exist_ok=False, flipr=0.5, flipud=0.0, format=torchscript, fraction=1.0, freeze=None, half=False, hsv_h=0.015, hsv_s=0.7, hsv_v=0.4, imgsz=640, int8=False, iou=0.7, keras=False, kobj=1.0, line_width=None, lr0=0.01, lrf=0.01, mask_ratio=4, max_det=300, mixup=0.0, mode=train, model=yolo11n.pt, momentum=0.937, mosaic=1.0, multi_scale=0.0, name=yolo11_logo_detection, nbs=64, nms=False, opset=None, optimize=False, optimizer=auto, overlap_mask=True, patience=10, perspective=0.0, plots=True, pose=12.0, pretrained=True, profile=False, project=runs, rect=False, resume=False, retina_masks=False, rle=1.0, save=True, save_conf=False, save_crop=False, save_dir=/kaggle/working/runs/detect/runs/yolo11_logo_detection, save_frames=False, save_json=False,

save_period=5, save_txt=False, scale=0.5, seed=0, shear=0.0, show=False, show_boxes=True, show_conf=True, show_labels=True, simplify=True, single_cls=False, source=None, split=val, stream_buffer=False, task=detect, time=None, tracker=botsort.yaml, translate=0.1, val=True, verbose=True, vid_stride=1, visualize=False, warmup_bias_lr=0.1, warmup_epochs=3.0, warmup_momentum=0.8, weight_decay=0.0005, workers=4, workspace=None

Downloading <https://ultralytics.com/assets/Arial.ttf> to '/root/.config/Ultralytics/Arial.ttf': 100%

————— 755.1KB 16.7MB/s 0.0s

Overriding model.yaml nc=80 with nc=1

			from n	params	module	arguments
0		-1 1	464	ultralytics.nn.modules.conv.Conv	[3, 16, 3, 2]	
1		-1 1	4672	ultralytics.nn.modules.conv.Conv	[16, 32, 3, 2]	
2		-1 1	6640	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[32, 64, 1, False, 0.25]	
3		-1 1	36992	ultralytics.nn.modules.conv.Conv	[64, 64, 3, 2]	
4		-1 1	26080	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[64, 128, 1, False, 0.25]	
5		-1 1	147712	ultralytics.nn.modules.conv.Conv	[128, 128, 3, 2]	
6		-1 1	87040	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[128, 128, 1, True]	
7		-1 1	295424	ultralytics.nn.modules.conv.Conv	[128, 256, 3, 2]	
8		-1 1	346112	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[256, 256, 1, True]	
9		-1 1	164608	ultralytics.nn.modules.block.SPPF	[256, 256, 5]	
10		-1 1	249728	ultralytics.nn.modules.block.C2PSA	[256, 256, 1]	
11		-1 1	0	torch.nn.modules.upsampling.Upsample	[None, 2, 'nearest']	
12		[-1, 6] 1	0	ultralytics.nn.modules.conv.Concat	[1]	
13		-1 1	111296	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[384, 128, 1, False]	
14		-1 1	0	torch.nn.modules.upsampling.Upsample	[None, 2, 'nearest']	
15		[-1, 4] 1	0	ultralytics.nn.modules.conv.Concat	[1]	
16		-1 1	32096	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[256, 64, 1, False]	
17		-1 1	36992	ultralytics.nn.modules.conv.Conv	[64, 64, 3, 2]	
18		[-1, 13] 1	0	ultralytics.nn.modules.conv.Concat	[1]	
19		-1 1	86720	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[192, 128, 1, False]	
20		-1 1	147712	ultralytics.nn.modules.conv.Conv	[128, 128, 3, 2]	
21		[-1, 10] 1	0	ultralytics.nn.modules.conv.Concat	[1]	
22		-1 1	378880	ultralytics.nn.modules.block.C3k2	[384, 256, 1, True]	
23		[16, 19, 22] 1	430867	ultralytics.nn.modules.head.Detect	[1, 16, None, [64, 128, 256]]	

YOLO11n summary: 182 layers, 2,590,035 parameters, 2,590,019 gradients, 6.4 GFLOPs

Transferred 448/499 items from pretrained weights

Freezing layer 'model.23.dfl.conv.weight'

train: Fast image access  (ping: 0.0±0.0 ms, read: 2151.0±632.4 MB/s, size: 225.9 KB)

train: Scanning /kaggle/working/dataset_augmented/train/labels... 1048 images, 2 backgrounds, 0 corrupt: 100%  1048/1048 1.3Kit/s 0.8s0.0s

train: New cache created: /kaggle/working/dataset_augmented/train/labels.cache

augmentations: Blur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), MedianBlur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), ToGray(p=0.01, method='weighted_average', num_output_channels=3), CLAHE(p=0.01, clip_limit=(1.0, 4.0), tile_grid_size=(8, 8))

val: Fast image access  (ping: 0.0±0.0 ms, read: 2517.3±665.3 MB/s, size: 170.3 KB)

val: Scanning /kaggle/working/dataset_augmented/val/labels... 300 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100%  300/300 1.3Kit/s 0.2s<0.1s

val: New cache created: /kaggle/working/dataset_augmented/val/labels.cache

optimizer: 'optimizer=auto' found, ignoring 'lr0=0.01' and 'momentum=0.937' and determining best 'optimizer', 'lr0' and 'momentum' automatically...

optimizer: AdamW(lr=0.002, momentum=0.9) with parameter groups 81 weight(decay=0.0), 88 weight(decay=0.0005), 87 bias(decay=0.0)

Plotting labels to /kaggle/working/runs/detect/runs/yolo11_logo_detection/labels.jpg...

Image sizes 640 train, 640 val

Using 0 dataloader workers

Logging results to **/kaggle/working/runs/detect/runs/yolo11_logo_detection**

Starting training for 15 epochs...

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
1/15	0G	0.9666	2.061	1.156	8	640: 100%  66/66 6.8s/it 7:275.1ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
 10/10 4.9s/it 49.1s.5ss						
all	300	303	1	0.528	0.867	0.606

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
2/15	0G	1.045	1.43	1.195	8	640: 100%  66/66 6.6s/it 7:165.2ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
 10/10 5.1s/it 51.0s.7ss						
all	300	303	0.0473	0.172	0.0199	0.0125

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
-------	---------	----------	----------	----------	-----------	------

3/15 0G 0.9918 1.133 1.163 8 640: 100% 66/66 6.7s/it
7:215.2ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.6s/it	46.4s.2ss				
all	300	303	0.842	0.896	0.909	0.644

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
4/15	0G	1.014	0.9713	1.167	8	640: 100% 66/66 6.6s/it

7:175.2ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.3s/it	42.8s.8ss				
all	300	303	0.943	0.818	0.894	0.606

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
5/15	0G	0.9653	0.8299	1.146	8	640: 100% 66/66 6.6s/it

7:185.2ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.2s/it	42.0s.7ss				
all	300	303	0.976	0.954	0.97	0.738

Closing dataloader mosaic

albumentations: Blur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), MedianBlur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), ToGray(p=0.01, method='weighted_average', num_output_channels=3), CLAHE(p=0.01, clip_limit=(1.0, 4.0), tile_grid_size=(8, 8))

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
6/15	0G	0.8449	0.7133	1.108	8	640: 100% 66/66 6.5s/it

7:115.0ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.7s/it	47.2s.3ss				
all	300	303	0.986	0.944	0.987	0.763

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
7/15	0G	0.84	0.6293	1.097	8	640: 100% 66/66 6.5s/it

7:115.1ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.3s/it	43.1s.8ss				
all	300	303	0.98	0.968	0.984	0.793

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
8/15	0G	0.7849	0.565	1.068	8	640: 100%  66/66 6.6s/it

7:155.1ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.5s/it	45.5s.1ss				
all	300	303	0.98	0.978	0.986	0.793

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
9/15	0G	0.753	0.52	1.063	8	640: 100%  66/66 6.6s/it

7:165.1ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.4s/it	43.6s.9ss				
all	300	303	0.98	0.95	0.98	0.795

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
10/15	0G	0.7033	0.4675	1.041	8	640: 100%  66/66 6.6s/it

7:165.1ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.6s/it	45.7s.1ss				
all	300	303	0.978	0.934	0.973	0.803

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
11/15	0G	0.7005	0.4559	1.03	8	640: 100%  66/66 6.6s/it

7:155.1ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.5s/it	45.1s.0ss				
all	300	303	0.984	0.957	0.985	0.8

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
12/15	0G	0.686	0.4303	1.033	8	640: 100%  66/66 6.6s/it

7:125.1ss

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.5s/it	44.8s.0ss				
all	300	303	0.993	0.973	0.989	0.828

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
13/15	0G	0.6186	0.4058	1.011	8	640: 100%  66/66 6.5s/it

7:105.0ss

	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.5s/it	45.0s.0ss					
all	300	303	0.98	0.981	0.99	0.823	

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
14/15	0G	0.6074	0.389	0.9953	8	640: 100%

66/66 6.6s/it 7:175.2ss

	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.4s/it	43.7s.9ss					
all	300	303	0.988	0.987	0.995	0.843	

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
15/15	0G	0.5822	0.3578	0.9855	8	640: 100%

66/66 6.6s/it 7:175.1ss

	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	4.3s/it	43.1s.8ss					
all	300	303	0.982	0.983	0.992	0.856	

15 epochs completed in 2.006 hours.

Optimizer stripped from /kaggle/working/runs/detect/runs/yolo11_logo_detection/weights/last.pt, 5.5MB

Optimizer stripped from /kaggle/working/runs/detect/runs/yolo11_logo_detection/weights/best.pt, 5.5MB

Validating /kaggle/working/runs/detect/runs/yolo11_logo_detection/weights/best.pt...

Ultralytics 8.4.53 🚀 Python-3.12.12 torch-2.10.0+cpu CPU (Intel Xeon CPU @ 2.20GHz)

YOLO11n summary (fused): 101 layers, 2,582,347 parameters, 0 gradients, 6.3 GFLOPs

	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
10/10	9.2s/it	1:32	10.3ss				
all	300	303	0.987	0.987	0.993	0.855	

Speed: 4.0ms preprocess, 293.4ms inference, 0.0ms loss, 0.5ms postprocess per image

Results saved to **/kaggle/working/runs/detect/runs/yolo11_logo_detection**

[ПОПЕРЕДЖЕННЯ] Файл runs/yolo11_logo_detection/weights/best.pt не знайдено.

- ✓ Навчання завершено!
- ✓ Результати збережено у 'runs/yolo11_logo_detection'

Оцінка моделі на тестовій вибірці...

Ultralytics 8.4.53 🚀 Python-3.12.12 torch-2.10.0+cpu CPU (Intel Xeon CPU @ 2.20GHz)

YOLO11n summary (fused): 101 layers, 2,582,347 parameters, 0 gradients, 6.3 GFLOPs

val: Fast image access  (ping: 0.0±0.0 ms, read: 894.4±114.8 MB/s, size: 164.3 KB)

val: Scanning /kaggle/working/dataset_augmented/test/labels... 150 images, 2 backgrounds, 0 corrupt:

100%  150/150 1.3Kit/s 0.1s<0.0s

val: New cache created: /kaggle/working/dataset_augmented/test/labels.cache

	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
	10/10	1.9s/it	18.8s.0ss				
	all	150	149	0.993	0.992	0.995	0.865

Speed: 1.2ms preprocess, 114.2ms inference, 0.0ms loss, 0.3ms postprocess per image

Results saved to **/kaggle/working/runs/detect/val**

Метрики якості моделі (тестова вибірка):

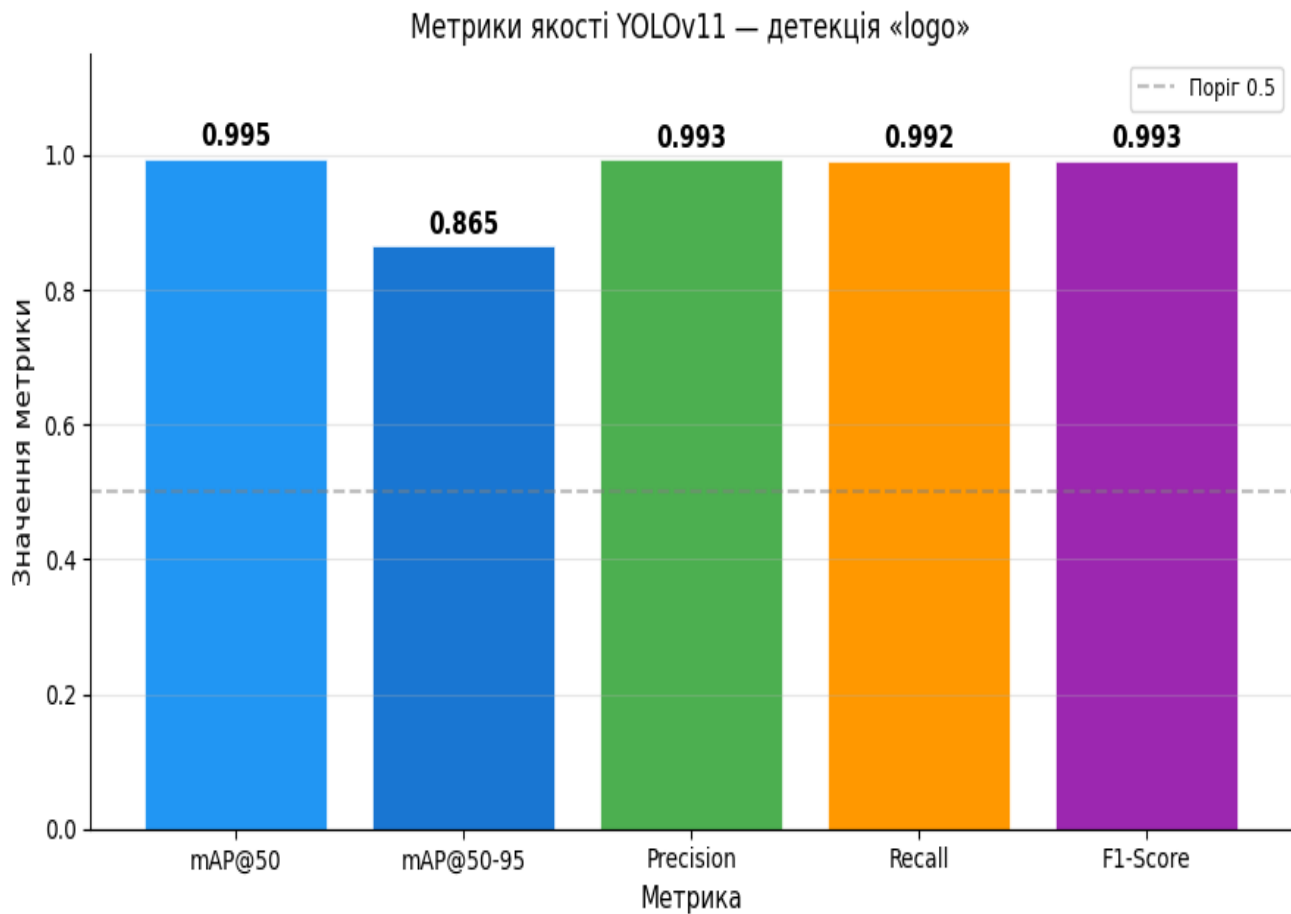
mAP@50 : 0.9949

mAP@50-95 : 0.8652

Precision : 0.9933

Recall : 0.9920

F1-Score : 0.9927



✓ Діаграму метрик збережено у 'metrics_bar_chart.png'

Використовується реальне відео: 'input_video.mp4'

[5/5] Обробка відео нейронною мережею YOLOv11...

Вхід : input_video.mp4

Вихід : video_output/output_detected.mp4

Попір : 0.45

Відео: 2160×3840px, 24.0 fps, 328 кадрів

Тривалість: 13.7 секунд

Детекція об'єктів у 328 кадрах...

Обробка: 100% | 328/328 [01:02<00:00, 5.28it/s]

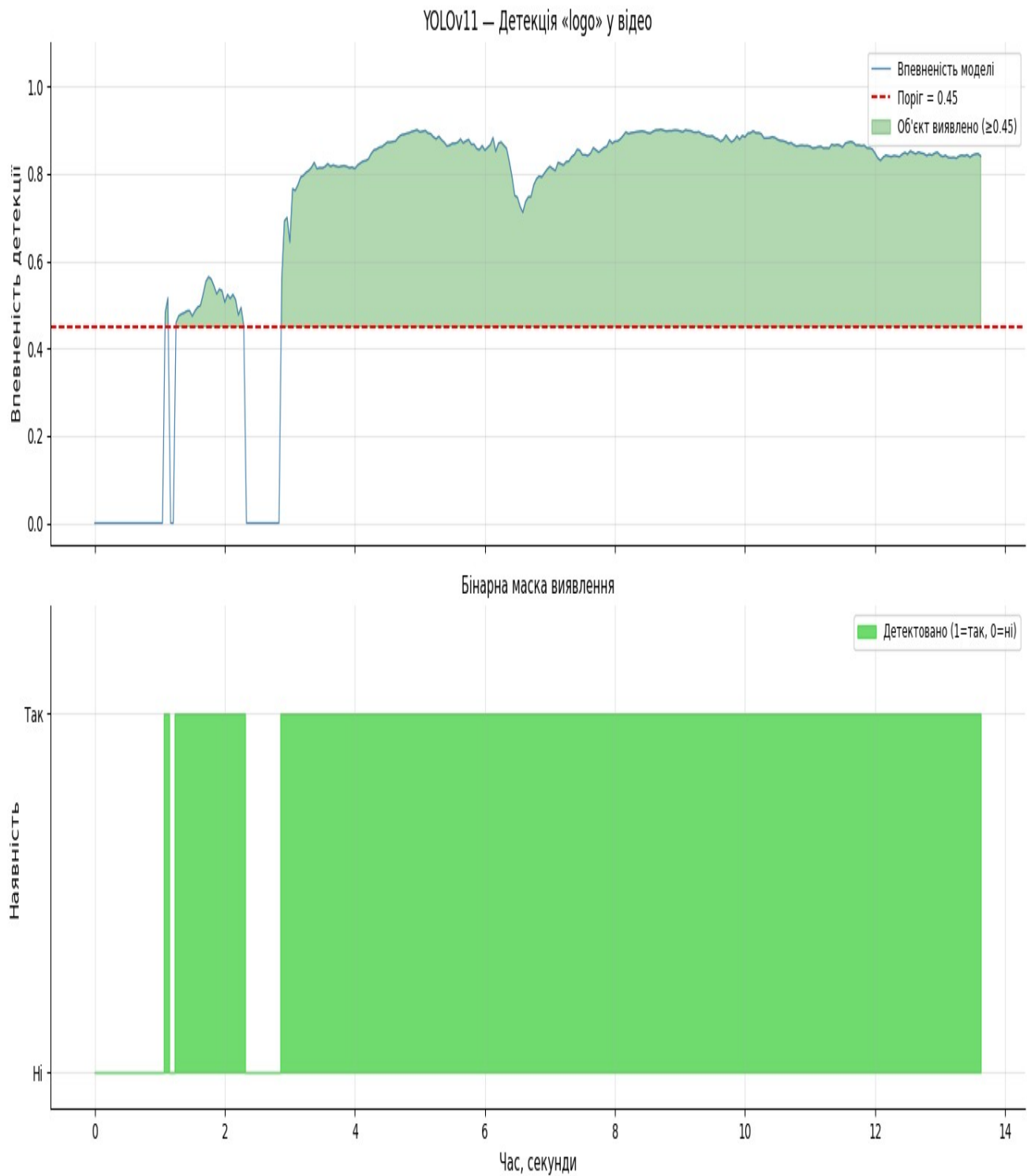
✓ Відео оброблено: 328 кадрів за 62.1с (5.3 fps)

✓ Збережено у 'video_output/output_detected.mp4'

Часові інтервали появи 'logo' у відео

№	Кадри	Час, секунди
1	28 – 55 (28 кадри)	1.17s – 2.29s (1.12s)
2	69 – 327 (259 кадри)	2.88s – 13.62s (10.75s)
Загальна тривалість появи: 11.88с, сегментів: 2		

Побудова графіку впевненості по кадрах...



✓ Графік збережено у 'video_confidence_timeline.png'

Топ-5 кадрів з найвищою впевненістю:

- ✓ Кадр 209: 90.2% → 'top_detections/top_01_frame0209_conf0.902.jpg'
- ✓ Кадр 119: 90.0% → 'top_detections/top_02_frame0119_conf0.900.jpg'
- ✓ Кадр 218: 90.0% → 'top_detections/top_03_frame0218_conf0.900.jpg'

- ✓ Кадр 208: 90.0% → 'top_detections/top_04_frame0208_conf0.900.jpg'
- ✓ Кадр 207: 90.0% → 'top_detections/top_05_frame0207_conf0.900.jpg'

Топ-5 кадрів з найвищою впевненістю детекції «logo»



- ✓ Зведений рисунок збережено у 'top_detections_summary.png'

=== ДОДАТКОВЕ ЗАВДАННЯ: Порівняльний аналіз ефективності обробки відео ===

Завантаження кадрів у пам'ять...

Завантажено 328 кадрів

A) Покадрова обробка (100 кадрів)...

B) Батчева обробка (batch=8)...

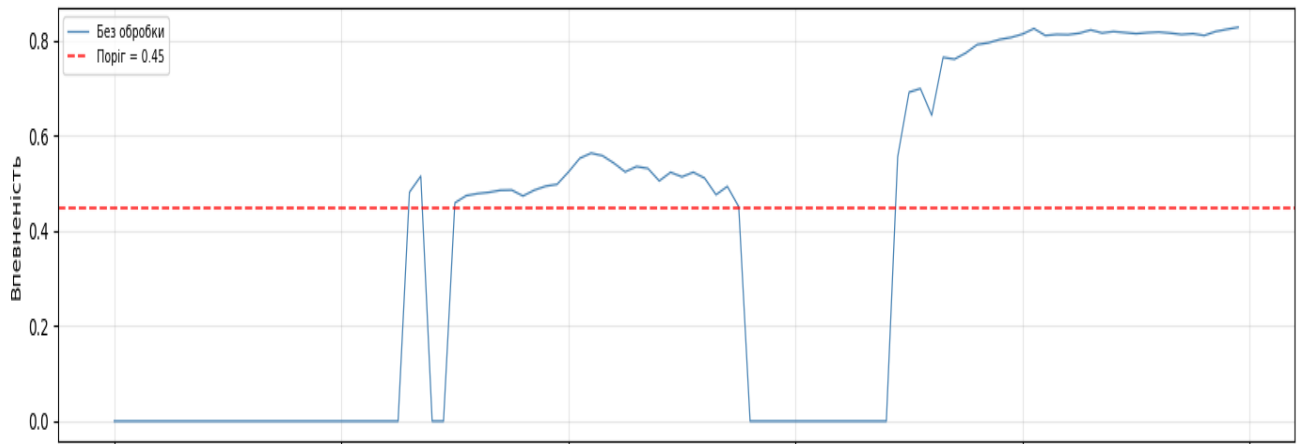
A) Покадрово : 9.84с → 10.2 fps	
B) Батч=8 : 7.27с → 13.8 fps	
Прискорення : 1.35× за рахунок батчування	

C) Без пост-обробки : 3 сегментів детекції

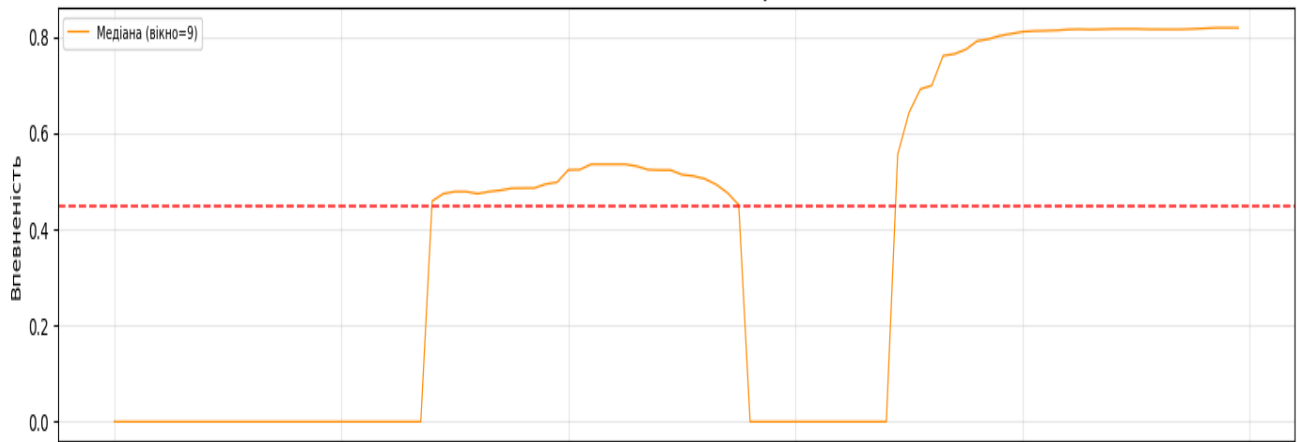
D) Медіана + заповнення : 1 сегментів (менше шуму)

Порівняльний аналіз методів обробки відео — «logo»

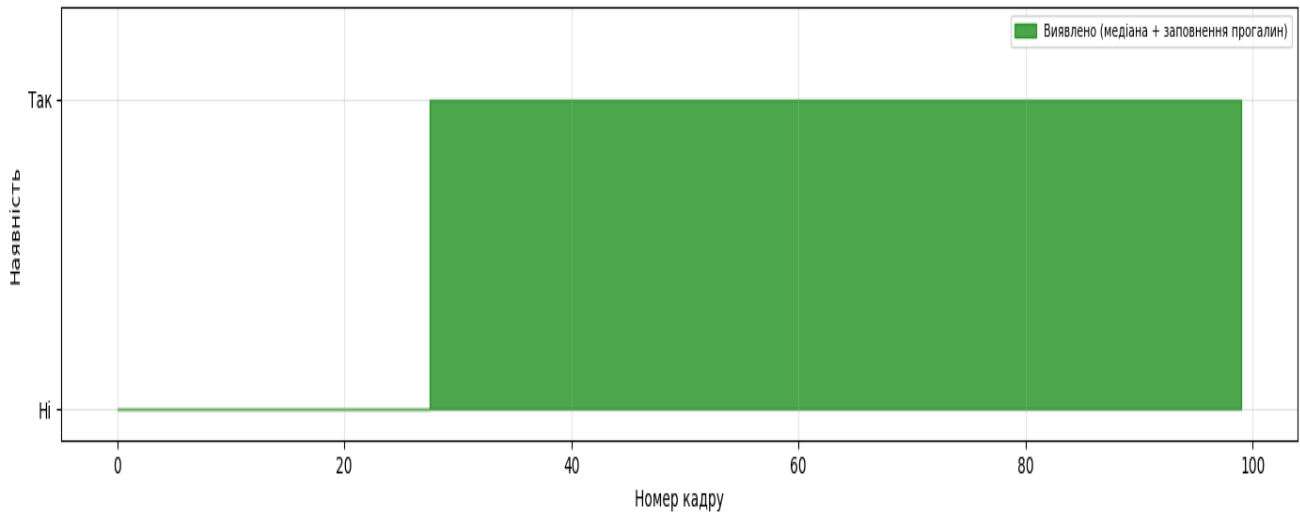
А) Покадрові передбачення — без пост-обробки



В) Після медіанного згладжування



С) Фінальна маска після пост-обробки



✓ Збережено: 'video_postprocessing_comparison.png'

Зведена таблиця порівняння:

	Метод	Час (с)	FPS	Прискорення	Сегментів
	Покадрово	9.84	10.2	1.0×	3
Батч=8 (покращений)		7.27	13.8	1.35×	1

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ МКР

Предмет: ПіР ПС з НМ

Завдання: Детекція «logo» на відео за YOLOv11

1. DATASET:

Аугментований датасет

Split	Зображень	Файлів міток	Bbox	Середній bbox (w×h)
train	1048	1048	1060	0.273 × 0.273
val	300	300	303	0.264 × 0.264
test	150	150	149	0.269 × 0.270

2. АУГМЕНТАЦІЯ (augmentations):

Методи (7+):

1. HorizontalFlip
2. VerticalFlip
3. RandomBrightnessContrast
4. HueSaturationValue
5. GaussNoise
6. MotionBlur
7. ShiftScaleRotate
8. CoarseDropout
9. CLAHE
10. RandomGamma
11. Perspective

3. МОДЕЛЬ YOLOv11:

Версія: yolo11n.pt

Епохи : 15

Батч : 16

4. МЕТРИКИ ЯКОСТІ:

mAP@50 : 0.9949

mAP@50-95 : 0.8652

Precision : 0.9933

Recall : 0.9920

F1-Score : 0.9927

5. ОБРОБКА ВІДЕО:

Кадрів оброблено : 328

Тривалість відео : 13.7с

Швидкість обробки : 5.3 fps

Сегментів детекції : 2

Час присутності : 11.9с

Вихідне відео : video_output/output_detected.mp4

6. ЗБЕРЕЖЕНІ ФАЙЛИ:

- ✓ Конфігурація YOLOv11 → data.yaml
- ✓ Відео з детекцією → video_output/output_detected.mp4
- ✓ Зразки датасету → dataset_samples_preview.png
- ✓ Порівняння аугментацій → augmentation_comparison.png
- ✓ Метрики якості → metrics_bar_chart.png
- ✓ Графік впевненості → video_confidence_timeline.png
- ✓ Топ кадри → top_detections_summary.png

=====